

Le scanner camera local — reactivation controlee

14/09/2026 · Force Tracker ft-v1210 · 42 gardes recomptent ce document depuis le code servi et refusent de le produire si un fait tombe.

0. AVERTISSEMENT — LE BOUTON A ETE RETIRE LE LENDEMAIN

Ce dossier decrit la reactivation controlee livree en **ft-v1210**, bouton compris. **Michel I a fait retirer le 14/09** : « *NE REACTIVE PAS le scanner dans l interface utilisateur. Aucun bouton utilisateur tant que je n ai pas tranche* », le temps d un banc d essai qui compare plusieurs moteurs de decodage locaux. **Tout ce qui suit reste vrai du MOTEUR** (la machine a etats, la course fermee, le numero montre avant la recherche, le repli IA volontaire) — seule la **porte** de l ecran d ajout est refermee, et un garde de ce generateur le verifie desormais dans les deux sens.

1. La chronologie de juillet — CORRIGEE

Michel apporte une information qui oblige a rouvrir l enquete : « *au moment ou l ancien scanner avait ete teste puis retire, la base Open Food Facts telle qu on l utilise aujourd hui n existait pas encore* », et « **ne considere pas comme acquis que le mauvais fonctionnement venait d un lookup casse** ». Il avait raison de le demander, et la verification change la conclusion.

moment (2026)	fait mesure dans git
08/07 20:41	Open Food Facts entre dans le projet (ft-v331), trois jours avant le scanner live
11/07 10:20	note : « <i>photo unique trop fragile, verifie en test</i> »
11/07 14:33	le scanner camera live est cree (ft-v376)
11/07 15:29	le lookup est REPARE (ft-v377)
11/07 15:40	correctif « <i>camera ouverte mais ne lit pas</i> » (ft-v378) : 1080p + bouton Capturer
11/07 16:47	clone deploye pour test iPhone
11/07 16:57	saisie manuelle : « <i>repli quand le scan galere</i> »
11/07 17:10	retrait : « <i>trop capricieux iPhone</i> »

(1) Open Food Facts ETAIT la. La fonction de recherche produit au moment du retrait est, a quelques champs pres, celle d aujourd hui. *Sur la lettre la premisses est donc inexacte — mais sur le fond elle vise juste* : tout ce qui ENTOURE ce lookup est posterieur (le normaliseur, le resolveur energie/macros, la douane, CIQUAL, le hub). En juillet, le lookup ne prenait meme pas d argument de provenance.

(2) Le correctif du lookup est un ANCETRE du retrait — verifie par **git merge-base** — et le clone reellement teste sur iPhone a 16:47 contenait **les deux correctifs**. **Donc le jugement « trop capricieux iPhone » a ete porte sur un lookup repare : le bug de lookup n explique PAS le retrait du scanner live.** C est la correction principale apportee a ce dossier.

(3) En revanche il explique l AUTRE jugement, celui qui a tout declenche. La note « *photo unique trop fragile* » a ete ecrite pendant les **2 jours et 19 heures** ou le lookup rejetait TOUS les produits — et c est ce jugement-la qui a motive la construction du scanner live. *L erreur de confusion a bien eu lieu ; elle s est produite un cran plus tot que je ne l avais ecrit.*

Et la trouvaille de la contre-enquete : la course est nee du correctif. Le bouton « Capturer » est arrive a **15:40** avec le desarmement pose APRES son await ; le scanner a ete retire **1 h 30 plus tard**. Deux lookups pour un scan, c est deux « *Recherche du produit...* » et un formulaire rempli deux fois. **Mecanisme mesure, cause non prouvee** — mais il n existe plus.

2. Ce qui a ete corrige

#	correction	preuve
---	------------	--------

1	La course : un seul propriétaire d'état (IDLE, SCANNING, CODE_TROUVE, LOOKUP, TERMINE). Tout code decode passe par un verrou unique.	1 lookup sous course provoquee (le banc martele Capturer)
2	Provenance explicite : camera-code-local passee en dur, jamais heritee.	temoin de comportement + de source
3	Aucun bouton mort : les trois orphelines de ft-v388 sont supprimees, avec leur raison ecrite (R30).	temoin de source
4	Le numero lu est montre AVANT la recherche (le §16 de Michel).	le champ porte l'EAN a l'ecran
5	Le repli IA est un bouton : ni minuteur, ni compteur d'echecs.	temoin de source + 0 IA sur code illisible
6	La camera est coupee par deux chemins : le lecteur ZXing ET les pistes de la balise video.	pistes <i>ended</i> apres succes

3. §8 — le traitement d'image n'apporte RIEN (mesure)

Michel : « avant d'ajouter sharpen, contraste, binarisation... prouve que cela améliore réellement ZXing ».

Mesure sur **18 cas durs** :

traitement	reussites	cout
aucun	3/18	152 ms
contraste x2,2	3/18	174 ms
nettete + desaturation	3/18	163 ms
binarisation d'Otsu (seuil calcule)	3/18	169 ms
agrandissement x2	3/18	258 ms

Aucun traitement ne fait passer un seul cas de plus, et l'agrandissement coute +70 %% de temps pour rien. **Il n'y aura donc pas d'usine à gaz** : le facteur limitant est l'autofocus, et aucun post-traitement ne rattrape une image molle.

4. §9 — les formats : la liste n'est pas un caprice

reglage	succes	echec	lit le paysage
4 formats + TRY_HARDER (retenu)	3 ms	140 ms	oui
4 formats seuls	2 ms	8 ms	non
TRY_HARDER seul	5 ms	436 ms	oui
aucun reglage	2 ms	21 ms	non

TRY_HARDER apporte le paysage ; la liste de 4 formats divise par 3 le cout d'un echec. C'est elle qui rend TRY_HARDER abordable — ~7 tentatives par seconde en lecture continue. Formats retenus : **EAN-13** (Europe), **EAN-8** (petits emballages), **UPC-A/E** (produits americains). Pas un de plus : chaque format supplementaire rallonge **chaque frame ratee** sans rien lire de nouveau.

5. Le chemin réseau

	scanner camera	code tape	photo IA
appels IA	0	0	1
quota des 25 essais	inchange	inchange	+1
lookups Open Food Facts	1 (course fermee)	1	1
provenance	camera-code-local	code-tape	photo-code-ia
resultat produit	identique	identique	identique

Le scanner ne possede aucune logique nutritionnelle — un garde verifie qu'il ne touche ni le normaliseur, ni le resolveur, ni la douane, ni le journal, ni les portions. *Il fournit un numero et appelle le chemin existant.*

Sur un code illisible : **0 lookup, 0 appel IA, quota intact**, un message qui dit quoi faire, et la camera reste ouverte pour reessayer.

6. Ce que je ne peux pas prouver d ici

Ce conteneur n a ni camera ni Safari. Ne sont PAS mesures : la fiabilite sur iPhone, le comportement reel de l autofocus (pourtant le facteur limitant), le passage en arriere-plan et le retour, et la cadence réelle de la lecture continue (le banc rend la video en logiciel — son chiffre est un plafond large, pas une prediction). **Et une honnetete sur l enquete** : que la course ait cause le retrait de juillet est un mecanisme plausible, pas un fait etabli. Le fait etabli est qu elle existait ce jour-la.

7. Verdict : PRET POUR TEST IPHONE

Et rien de plus fort. Michel : « *ne declare pas le scanner definitivement reactive avant mon retour iPhone* » — un garde de ce generateur refuse de produire si le document monte d un cran. Le protocole iPhone tient en 6 produits et 5 gestes, et son critere est le sien : **est-ce qu un utilisateur normal arrive a scanner rapidement la majorite de ses produits sans s enerver ?**

Mesures figees par les blocs CCCVIII (19 temoins, le scanner conduit devant une camera factice qui filme un vrai EAN-13) et CCCIX (12 temoins, les garanties de la reactivation). Ce PDF est produit par tools/gen_scanner_pdf.py : ses 42 gardes recomptent chaque fait depuis le code servi.